



第二章/财务管理基础

考情雷达

怎么考

考试分值在11分左右，考试题选择题、判断题、主观题均会涉及。考查方式多为各种现值、终值、收益率计算，某类成本性态的属性等。

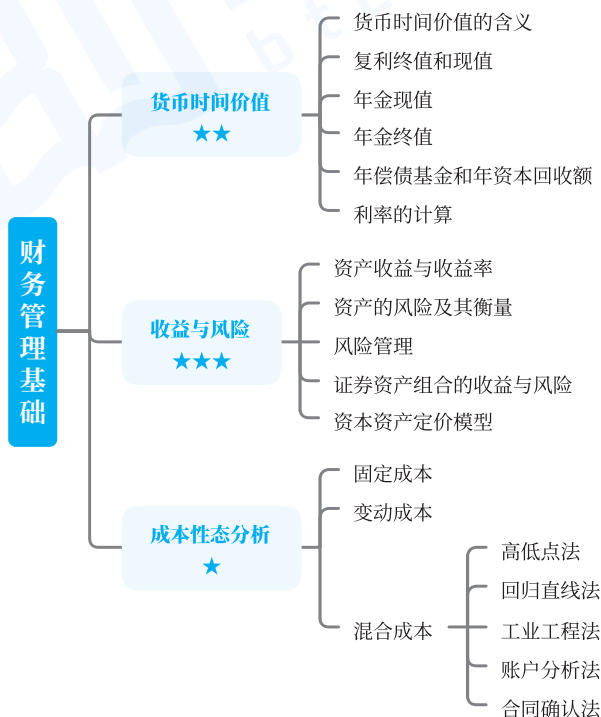
怎么学

本章属于一般重要章节，是后面学习的基础。学习方法就是画图和看图，学会画现金流量图，区分每一笔现金流准确的时点，是年初还是年末，现金流量图画准了，后面计算就会容易很多。还要掌握每一种成本性态对应的图形，对生活中具体成本案例加深理解。

变没变

本章较去年相比，仅完善年利率相关表述，无实质性变化。

考点地图



考点精讲

考点一 货币时间价值(★★)

(一) 货币时间价值的含义

货币的时间价值，是指在没有风险和没有通货膨胀的情况下，货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值。

纯粹利率（纯利率）：用相对数表示的货币的时间价值。纯利率是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。**没有通货膨胀时，短期国库券的利率可以视为纯利率。**

不同时间单位货币的价值不相等，所以，不宜直接进行比较，需要把它们换算到相同的时点进行比较才有意义。

(二) 复利终值和现值（见表2-1）

利息的计算方法分为单利和复利两种。

单利是指只计算本金的利息，不计算利息的利息。

复利不仅要对本金计算利息，而且对前期的利息也要计算利息，**俗称“利滚利”**。

终值又称将来值，是现在一定量的货币折算到未来某一时点所对应的金额，通常记作 F。

现值是指未来某一时点上一定量的货币折算到现在所对应的金额，通常记作 P。

表2-1

项目	概念	公式		系数
复利终值	指现在的特定资金按复利计算方法，折算到将来某一时点的价值，或者说是现在的一定本金在将来一定时间，按复利计算的本金与利息之和，简称本利和	$F = P \times (1+i)^n$	P 为现值 i 可以表现为收益率，折现率，报酬率等。除非特别指明，在计算利息时，给出的利率均为年利率	复利终值系数 $(F/P, i, n)$ $= (1+i)^n$
复利现值	指未来一定时间的特定资金按复利计算方法，折算到现在的价值。或者说是为取得将来一定本利和，现在所需要的本金	$P = F \times (1+i)^{-n}$	n 为期数，一般表现为“计息周期”，可以是年、季、月、日等 F 为终值	复利现值系数 $(P/F, i, n)$ $= (1+i)^{-n}$

【例题 2-1·计算题·真题改编】某人将 100 万元存入银行，年利率为 10%，计算一年、两年后的本利和。

一年后的本利和： $F_1=100+100 \times 10\%=100 \times (1+10\%)$

两年后的本利和： $F_2=100 \times (1+10\%) \times (1+10\%) =100 \times (1+10\%)^2$

由此递推，可知经过 n 年的本利和为： $F_n=100 \times (1+10\%)^n$

根据“复利终值系数表”可知 $(F/P, 10\%, 3) = 1.331$ 。表明在利率为 10% 的情况下，现在的 1 元和 3 年后的 1.331 元在经济上是等效的。





【例题 2-2·计算题·真题改编】某人将 100 万元存入银行，年利率 4%，半年计息一次，按照复利计算，求 5 年后的本利和。

本例中，一个计息期为半年，一年有两个计息期，所以，计息期利率 $=4\%/2=2\%$ ，即 $i=2\%$ ；由于 5 年共计有 10 个计息期，故 $n=10$ 。所以：

5 年后的本利和 $F=P \times (F/P, 2\%, 10) = 100 \times (F/P, 2\%, 10) = 121.90$ （万元）

【例题 2-3·单选题·2020 年】 $(P/F, i, 9)$ 与 $(P/F, i, 10)$ 分别表示 9 年期和 10 年期的复利现值系数，关于二者的数量关系，下列表达式正确的是（ ）。

- A. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) - i$
- B. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) \times (1+i)$
- C. $(P/F, i, 9) = (P/F, i, 10) \times (1+i)$
- D. $(P/F, i, 10) = (P/F, i, 9) + i$

【解析】 $(P/F, i, 10) = 1/(1+i)^{10}$ ， $(P/F, i, 9) = 1/(1+i)^9$ ， $1/(1+i)^9 = [1/(1+i)^{10}] \times (1+i)$ ，即 $(P/F, i, 9) = (P/F, i, 10) \times (1+i)$ 。

【答案】C

（三）年金现值

年金是指等额、定期的系列收支。例如，分期付款购、分期偿还贷款、发放养老金、分期支付工程款、每年相同的销售收入等，都属于年金收付形式。在年金中，间隔期间可以不是 1 年，例如每季末等额支付的债务利息也是年金。

按照收付时点和方式的不同可以将年金分为普通年金、预付年金、递延年金和永续年金等形式。（见表 2-2）

表 2-2

类别	概念	图示
普通年金	从第一期开始每期期末收款、付款的年金	
预付年金	从第一期开始每期期初收款、付款的年金	
递延年金	在第二期或第二期以后收付的年金	
永续年金	无限期的普通年金	

1. 普通年金现值

普通年金又称后付年金，是指各期期末等额收付的年金。普通年金的收付形式如图 2-1 所

示。横线代表时间的延续，用数字标出各期的顺序号；竖线的位置表示收付的时刻，竖线下端数字表示收付的金额。

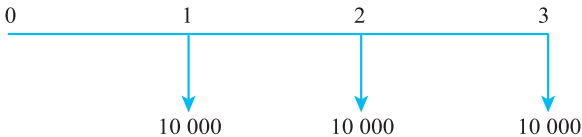


图2-1

普通年金现值，是指为在每期期末收付相等金额的款项，现在需要投入或收取的金额。设年金现值为 P，则如图 2-2 所示。

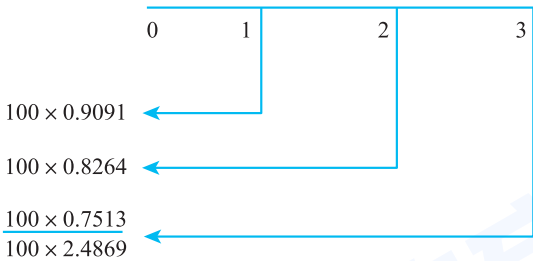


图2-2

计算普通年金现值的一般公式：

$$P = A (1+i)^{-1} + A (1+i)^{-2} + \cdots + A (1+i)^{-n}$$

等式两边同乘 $(1+i)$ ：

$$P (1+i) = A + A (1+i)^{-1} + \cdots + A (1+i)^{-(n-1)}$$

$$\text{后式减前式：} P (1+i) - P = A - A (1+i)^{-n}$$

$$P \cdot i = A [1 - (1+i)^{-n}]$$

$$P = A \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$
$$P = A \times (P/A, i, n)$$

式中的 $\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ 是普通年金为 1 元、利率为 i 、经过 n 期的年金现值，记作**年金现值系数** $(P/A, i, n)$ 。

2. 预付年金现值

预付年金是指从第一期起，在每期期初等额收付的系列款项，又称即付年金或先付年金。预付年金的支付形式如图 2-3 所示。

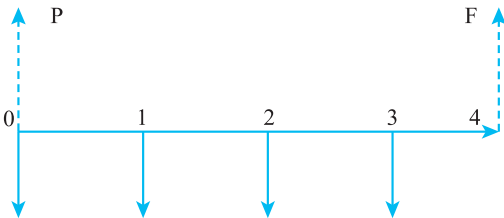


图2-3

预付年金现值的计算公式为：

$$P = A + A (1+i)^{-1} + \cdots + A (1+i)^{-(n-1)}$$



根据等比数列的求和公式可知：

$$P = A \times \left[\frac{1 - (1+i)^{-(n-1)}}{i} + 1 \right] = A \times [(P/A, i, n-1) + 1]$$

式中的 $\left[\frac{1 - (1+i)^{-(n-1)}}{i} + 1 \right]$ 是预付年金现值系数，或称 1 元的预付年金现值，记作 $[(P/A, i, n-1) + 1]$ 。它和普通年金现值系数 $\frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$ 相比，期数要减 1，而系数要加 1。

或者： $P = A \times (P/A, i, n) \times (1+i)$ 。它和普通年金现值系数相比，多了 $(1+i)$ 。

【例题 2-4·单选题·2024 年】 已知 $(P/A, 8\%, 5) = 3.9927$ ， $(P/A, 8\%, 6) = 4.6229$ ， $(P/A, 8\%, 7) = 5.2064$ ，折现率 8%，期数 6，预付年金现值系数（ ）。

- A. 2.9927
- B. 4.9927
- C. 4.2064
- D. 6.2064

【解析】 预付年金现值系数与普通年金现值系数：期数减 1，系数加 1。

方法一：6 年期、折现率为 8% 的预付年金现值系数 $= (P/A, 8\%, 6) \times (1 + 8\%) = 4.6229 \times (1 + 8\%) = 4.9927$ 。

方法二：预付年金现值系数 $= (P/A, 8\%, 5) + 1 = 4.9927$ 。

【答案】 B

3. 递延年金现值

递延年金是指第一次收付发生在第二期或第二期以后的年金。递延年金的收付形式如图 2-4 所示。从该图可以看出，前三期没有发生收付。一般用 m 表示递延期数， n 表示连续收支期数。本例的 $m = 3$ ，第一次收付在第四期期末，连续收付 4 次，即 $n = 4$ 。

$m=3 \quad i=10\% \quad n=4 \quad A=100$

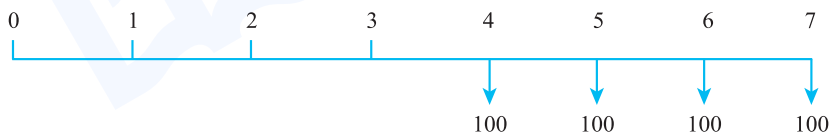


图 2-4

方法一： $P = A \times (P/A, i, n) \times (P/F, i, m)$ （先求出递延期期末的普通年金现值，再折算到现在）

方法二： $P = A \times [(P/A, i, m+n) - (P/A, i, m)]$ （先计算 $m+n$ 期年金现值，再减去 m 期年金现值）

方法三： $P = A \times (F/A, i, n) \times (P/F, i, m+n)$ （先求递延年金终值再折现为现值）
式中， m 为递延期， n 为连续收支期数。

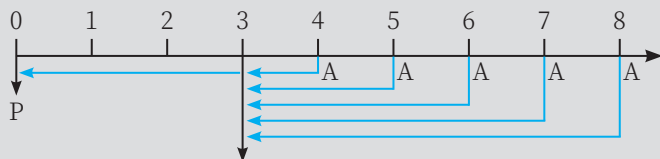
【例题 2-5·多选题·2023 年】 某递延年金从第 4 年开始，连续 5 年每年年末收到现金 100 万元，假设年利率为 10%，下列计算中能正确计算出该递延年金现值的有（ ）。

- A. $100 \times [(P/A, 10\%, 8) - (P/A, 10\%, 4)]$
- B. $100 \times [(P/A, 10\%, 8) - (P/A, 10\%, 3)]$

$$C. 100 \times [(P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 4)]$$

$$D. 100 \times [(P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 3)]$$

【解析】从第4年开始，连续5年每年年末收到现金100万元，所以第一笔现金收支发生在第4年年末，即前3年均无现金收支，递延期为3年，B、D正确。



【答案】BD

【例题 2-6·计算题·真题改编】甲公司 20×7 年 1 月 1 日欲购置一批电脑，销售方提出 4 种付款方案，具体如下：

方案 1：20×7 年 1 月 1 日付款 10 万元，从 20×9 年开始，每年 1 月 1 日付款 28 万元，连续支付 5 次；

方案 2：20×7 年 1 月 1 日付款 5 万元，从 20×8 年开始，每年 1 月 1 日付款 25 万元，连续支付 6 次；

方案 3：20×7 年 1 月 1 日付款 10 万元，从 20×7 年开始，7 月 1 日和次年 1 月 1 日付款，每次支付 15 万元，连续支付 8 次。

方案 4：从 20×7 年 1 月 1 日起 3 年不付款，后 6 年每年年初付款 30 万元。

假设 A 公司的投资收益率为 10%，A 公司应该选择哪个方案？

【答案】

如果把 20×7 年 1 月 1 日作为 0 时点，

方案 1 的付款现值 = $10 + 28 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 1) = 10 + 28 \times 3.7908 \times 0.9091 = 106.49$ (万元)

方案 2 的付款现值 = $5 + 25 \times (P/A, 10\%, 6) = 5 + 25 \times 4.3553 = 113.88$ (万元)

方案 3 的付款现值 = $10 + 15 \times (P/A, 5\%, 8) = 10 + 15 \times 6.4632 = 106.95$ (万元)

方案 4 的付款现值 = $30 \times (P/A, 10\%, 6) \times (P/F, 10\%, 2) = 30 \times 4.3553 \times 0.8264 = 107.98$ (万元)

由于方案 1 的付款现值最小，所以应该选择方案 1。

4. 永续年金现值

无限期定额支付的年金，称为永续年金。现实中的存本取息，可视为永续年金的一个例子。

永续年金的现值可以通过普通年金现值的计算公式导出：

$$P = A \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $(1+i)^{-n}$ 的极限为零，故上式可写成： $P = A/i$





【例题 2-7·计算题·真题改编】某年金的收付形式为从第 1 期期初开始，每期支付 80 元，一直到永远。假设利率为 5%，其现值为多少？

本例中第一次支付发生在第 1 期期初，所以，不是永续年金。从第 2 期期初开始的永续支付是永续年金。所以现值 $=80+80/5\%=1680$ （元），或者现值 $=80/5\% \times (1+5\%) =1680$ （元）。

（四）年金终值

永续年金没有终止的时间，也就没有终值。

1. 普通年金终值

普通年金终值是指其最后一次收付时的本利和，它是每次收付的复利终值之和。（见图 2-5）

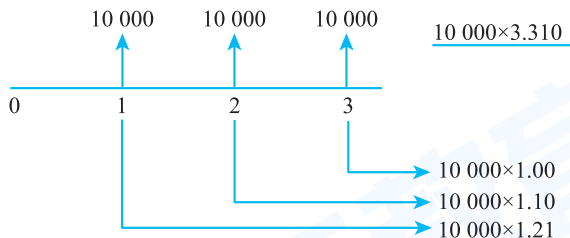


图2-5

设每年的收付金额为 A ，利率为 i ，期数为 n ，则按复利计算的普通年金终值 F 为：

$$F = A + A(1+i)^1 + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^{n-1}$$

等式两边同乘 $(1+i)$ ：

$$(1+i)F = A(1+i) + A(1+i)^2 + A(1+i)^3 + \cdots + A(1+i)^n$$

上述两式相减： $(1+i)F - F = A(1+i)^n - A$

$$F = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} = A \times (F/A, i, n)$$

式中的 $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 是普通年金为 1 元、利率为 i 、经过 n 期的年金终值，记作 **年金终值系数 $(F/A, i, n)$** 。

【例题 2-8·计算题·真题改编】2018 年 1 月 16 日，某人制定了一个存款计划，计划从 2019 年 1 月 16 日开始，每年存入银行 10 万元，共计存款 5 次，最后一次存款时间是 2023 年 1 月 16 日。每次的存款期限都是 1 年，到期时利息和本金自动续存。假设存款年利率为 2%，打算 2024 年 1 月 16 日取出全部本金和利息。

本例中，“每次的存款期限是 1 年，到期时利息和本金自动续存”意味着是“复利按年计息”。所以：

2019 年 1 月 16 日的 10 万元存款在 2024 年 1 月 16 日的本利和 $=10 \times (1+2\%)^5$

2020 年 1 月 16 日的 10 万元存款在 2024 年 1 月 16 日的本利和 $=10 \times (1+2\%)^4$

2021 年 1 月 16 日的 10 万元存款在 2024 年 1 月 16 日的本利和 $=10 \times (1+2\%)^3$

2022 年 1 月 16 日的 10 万元存款在 2024 年 1 月 16 日的本利和 $=10 \times (1+2\%)^2$

2023 年 1 月 16 日的 10 万元存款在 2024 年 1 月 16 日的本利和 $=10 \times (1+2\%)$

在 2024 年 1 月 16 日取出的全部本金和利息 $=10 \times (1+2\%) + 10 \times (1+2\%)^2 + 10 \times (1+2\%)^3 + 10 \times (1+2\%)^4 + 10 \times (1+2\%)^5$

对照普通年金终值的公式：

$$F = A \times (F/A, i, n) = A + A(1+i) + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^{n-1}$$

可知，本题并不是普通年金终值计算问题。但是可以间接利用普通年金终值计算公式。

由于， $10 \times (1+2\%) + 10 \times (1+2\%)^2 + 10 \times (1+2\%)^3 + 10 \times (1+2\%)^4 + 10 \times (1+2\%)^5 = [10 + 10 \times (1+2\%) + 10 \times (1+2\%)^2 + 10 \times (1+2\%)^3 + 10 \times (1+2\%)^4] \times (1+2\%)$

所以，在 2024 年 1 月 16 日取出的全部本金和利息 $= 10 \times (F/A, 2\%, 5) \times (1+2\%) = 10 \times 5.2040 \times 1.02 = 53.08$ （万元）

$10 \times (F/A, 2\%, 5)$ 表示的是在 2023 年 1 月 16 日的全部本金和利息合计。

2. 预付年金终值

预付年金终值的计算公式为：

$$F = A(1+i) + A(1+i)^2 + \cdots + A(1+i)^n$$

$$F = A \times \left[\frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - 1 \right] = A \times [(F/A, i, n+1) - 1]$$

式中的 $\left[\frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - 1 \right]$ 是**预付年金终值系数**，或称为 1 元的预付年金终值，记作 $[(F/A, i, n+1) - 1]$ 。它和普通年金终值系数相比，期数加 1，而系数减 1。

或者： $F = A \times (F/A, i, n) \times (1+i)$ 。它和普通年金终值系数相比，多了 $(1+i)$ 。

（五）年偿债基金和年资本回收额

1. 年偿债基金

年偿债基金是指为使年金终值达到既定金额每年末应收付的年金数额。

根据普通年金终值计算公式：

$$F = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

可知：

$$A = F \times \frac{i}{(1+i)^n - 1} = F \times (A/F, i, n)$$

式中的 $\frac{i}{(1+i)^n - 1}$ 是普通年金终值系数的倒数，称**偿债基金系数**，记作 $(A/F, i, n)$ 。它可以把普通年金终值折算成每年需要收付的金额。

2. 年资本回收额

假设以年利率为 i 借款 P 元，投资于某个寿命为 n 年的项目，计算每年至少要收回多少现金才是有利的？

根据普通年金现值的计算公式可知

$$P = A \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$A = P \times \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} = P \times (A/P, i, n)$$





上式中的 $\frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$ 是普通年金现值系数的倒数，记作资本回收系数 $(A/P, i, n)$ 。

【例题 2-9·计算题·2018 年】 甲公司于 2018 年 1 月 1 日购置一条生产线，有四种付款方案可供选择。

方案一：2020 年初支付 100 万元。

方案二：2018 年至 2020 年每年初支付 30 万元。

方案三：2019 年至 2022 年每年初支付 24 万元。

方案四：2020 年至 2024 年每年初支付 21 万元。

公司选定的折现率为 10%，部分货币时间价值系数如下表所示。

期数 (n)	1	2	3	4	5	6
(P/F, 10%, n)	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209	0.5645
(P/A, 10%, n)	0.9091	1.7355	2.4869	3.1699	3.7908	4.3553

要求：

- (1) 计算方案一的现值。
- (2) 计算方案二的现值。
- (3) 计算方案三的现值。
- (4) 计算方案四的现值。
- (5) 判断甲公司应选择哪种付款方案。

【答案】

- (1) 方案一的现值： $100 \times (P/F, 10\%, 2) = 100 \times 0.8264 = 82.64$ (万元)
- (2) 方案二的现值： $30 + 30 \times (P/A, 10\%, 2) = 30 + 30 \times 1.7355 = 82.07$ (万元)
- (3) 方案三的现值： $24 \times (P/A, 10\%, 4) = 24 \times 3.1699 = 76.08$ (万元)
- (4) 方案四的现值： $21 \times (P/A, 10\%, 5) \times (P/F, 10\%, 1) = 21 \times 3.7908 \times 0.9091 = 72.37$ (万元)
- (5) 甲公司应该选择方案四。

【例题 2-10·单选题·2017 年】 下列各项中，与普通年金终值系数互为倒数的是 ()。

- A. 预付年金现值系数
- B. 普通年金现值系数
- C. 偿债基金系数
- D. 资本回收系数

【解析】 普通年金终值系数与偿债基金系数互为倒数，普通年金现值系数与资本回收系数互为倒数，所以选项 C 正确。理解记忆方法：普通年金终值，是已知年金 A，求终值 F，而年偿债基金，是已知终值 F，求年金 A，因此两者互为倒数；普通年金现值，是已知年金 A，求普通年金现值 P，而资本回收额是已知普通年金现值 P，求年金 A。

【答案】 C

学霸笔记

年金现值、终值计算（见表2-3）

表2-3

	定义	现金流量图	终值计算	现值计算
普通年金	各期期末收付的年金，又称为后付年金		$F_{\text{普通}} = A \times (F/A, i, n)$	$P_{\text{普通}} = A \times (P/A, i, n)$
预付年金	各期期初收付的年金，又称为即付年金或先付年金		$F_{\text{预付}} = F_{\text{普通}} \times (1 + i)$	$P_{\text{预付}} = P_{\text{普通}} \times (1 + i)$
递延年金	第一次收付发生在第二期或第二期以后的年金		$F_{\text{递延}} = A \times (F/A, i, n) \text{ (n为支付期)}$	$P_{\text{递延}} = A \times (P/A, i, \text{支付期}) \times (P/F, i, \text{递延期})$ $P_{\text{递延}} = A \times [(P/A, i, \text{递延期} + \text{支付期}) - (P/A, i, \text{递延期})]$
永续年金	无限期定额收付的年金		无终值 (因为没有终点)	$P_{\text{永续}} = A/i$

学霸笔记

各系数关系（见表2-4）

表2-4

系数名称	系数符号	说明
复利终值系数	$(F/P, i, n) = (1+i)^n$	互为倒数
复利现值系数	$(P/F, i, n) = (1+i)^{-n}$	
普通年金终值系数	$(F/A, i, n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	互为倒数 【记忆口诀】 年终偿债
偿债基金系数	$(A/F, i, n) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	
普通年金现值系数	$(P/A, i, n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	互为倒数 【记忆口诀】 回收年现
投资回收系数	$(A/P, i, n) = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$	
预付年金终值系数	$[(F/A, i, n+1) - 1] = \frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - 1$	普通年金终值系数期数加1，系数减1





学霸笔记

续表

系数名称	系数符号	说明
预付年金现值系数	$[(P/A, i, n-1) + 1] = \frac{1 - (1+i)^{-(n-1)}}{i} + 1$	普通年金现值系数期数减1, 系数加1

(六) 利率的计算

1. 插值法

复利计息方式下, 利率与现值(或者终值)系数之间存在一定的数量关系。已知现值(或终值)系数, 则可以通过插值法计算对应的利率。

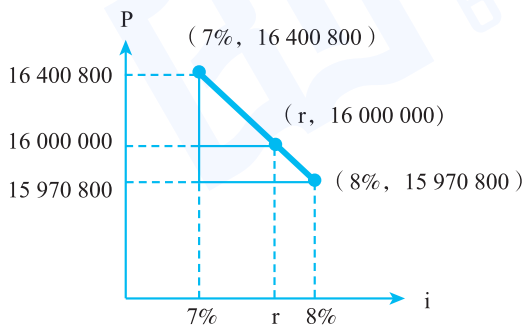
$$\frac{i-i_1}{i_2-i_1} = \frac{B-B_1}{B_2-B_1}$$

$$\text{则 } i = i_1 + \frac{B-B_1}{B_2-B_1} \times (i_2-i_1)$$

式中, 所求利率为 i , i 对应的现值(或者终值)系数为 B , B_1 、 B_2 为现值(或终值)系数表中与 B 相邻的系数, i_1 、 i_2 为 B_1 、 B_2 所对应的利率。

【提示】插值法的运算可以类比等比三角形, 在两边各取一个(利率, 现值)的点, 即可按比例计算出中间的 r 。(见图 2-6)

插值法



原理: 等比三角形

利率	现值
7%	16 400 800
r	16 000 000
8%	15 970 800

$$\frac{r-7\%}{8\%-7\%} = \frac{16\,000\,000-16\,400\,800}{15\,970\,800-16\,400\,800}$$

求得: $r=7.93\%$

图2-6

【例题 2-11·计算题·真题改编】已知 $5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 104$, 求 i 的数值。

经过测试可知:

$$i=5\% \text{ 时, } 5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 5 \times 7.7217 + 100 \times 0.6139 = 100$$

$$i=4\% \text{ 时, } 5 \times (P/A, i, 10) + 100 \times (P/F, i, 10) = 5 \times 8.1109 + 100 \times 0.6756 = 108.11$$

即: 与 5% 对应的数值是 100, 与 4% 对应的数值是 108.11, 与所求的 i 对应的数值是 104。

根据 $(5\%-i) / (5\%-4\%) = (100-104) / (100-108.11)$
解得： $i=5\%-(100-104) / (100-108.11) \times (5\%-4\%) = 4.51\%$

2. 名义利率与实际利率

(1) 一年多次计息时的名义利率与实际利率（见表 2-5）

表2-5

含义	关系
如果以“年”作为基本计息期，每年计算一次复利，这种情况下的实际利率等于名义利率； 如果按照短于一年的计息期计复利，这种情况下的实际利率高于名义利率。	i 为实际利率， r 为名义利率，假设每年计息 m 次，则 $i = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$

在财务管理中，年利率一般指的是名义利率，当计息周期不是以年为单位时，年利率除以付息次数即为每次付息的利率。除非特别说明，一个计息期一般为一年。

【例题 2-12·单选题·2023 年】某企业向银行借款，年名义利率为 8%，按季度付息，则年实际利率为（ ）。

- A.10% B.8.16% C.8% D.8.24%

【解析】年实际利率 $= (1+8\%/4)^4 - 1 = 8.24\%$ 。

【答案】 D

(2) 通货膨胀情况下的名义利率与实际利率（见表 2-6）

表2-6

项目	含义	关系
名义利率	是央行所公布的未调整通货膨胀因素的利率	$\text{实际利率} = \frac{1 + \text{名义利率}}{1 + \text{通货膨胀率}} - 1$
实际利率	是指剔除通货膨胀因素后的真实利率	

【例题 2-13·单选题·2025 年】某投资项目一年期名义利率为 10%，通货膨胀率为 2%，则实际利率为（ ）。

- A.8.8% B.7.84% C.10.2% D.9.8%

【解析】根据 $1 + \text{名义利率} = (1 + \text{实际利率}) \times (1 + \text{通货膨胀率})$ 】

可得年实际利率 $= (1+10\%) / (1+2\%) - 1 = 7.84\%$

【答案】 B

 考点提示

利率的计算属于超高频考点，在客观题、计算题、综合题中都可能考到，计算过程并不复杂，主要是要理清计算的思路，不需要死记硬背，平时通过练习来掌握计算方法。





考点二 收益与风险(★★★)

(一) 资产收益与收益率

1. 资产收益的含义与计算

资产的收益是指资产的价值在一定时期的增值。一般情况下,有两种表述资产收益的方式:

一是以金额表示,称为资产的收益额,通常以资产价值在一定期限内的增值量来表示。

二是以百分比表示,称为资产的收益率或报酬率,是资产增值量与期初资产价值(价格)的比值。

单期资产的收益率计算方法如下:

单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率

2. 资产收益率的类型(见表 2-7)

表2-7

类型	具体解释
实际收益率	实际收益率表示已经实现或者确定可以实现的资产收益率 当存在通货膨胀时,还应当扣除通货膨胀率的影响,才是真实的收益率
预期收益率	(1) 预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率 (2) 预期收益率的估算有三种方法,其中最常用到的预期收益率的计算公式如下(加权平均): $\text{预期收益率 } E(R) = \sum_{i=1}^n (P_i \times R_i)$ 式中, $E(R)$ 为预期收益率; P_i 表示情况 i 出现的概率; R_i 表示情况 i 出现时的收益率
必要收益率	(1) 必要收益率也称 最低收益率 或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的 最低收益率 (2) 必要收益率与认识到的风险有关,如果某项资产的风险较高,对这项资产要求的必要收益率就会较高;相反,如果某项资产的风险较小,对这项资产要求的必要收益率也就小 (3) 必要收益率由两部分构成: 必要收益率=无风险收益率+风险收益率 ①无风险收益率 无风险收益率也称无风险利率,它是指无风险资产的收益率,它的大小由纯粹利率(货币的时间价值)和通货膨胀补偿率两部分组成。一般用 国债的利率 表示无风险利率,该国债应该与所分析的资产的现金流量有相同的期限。为了方便起见,通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率 ②风险收益率 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益率。它的大小取决于以下两个因素:一是 风险的大小 ;二是 投资者对风险的偏好

(二) 资产的风险及其衡量

1. 风险的概念

风险是指收益的不确定性。

2. 风险衡量

资产的风险是资产收益率的不确定性，其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。离散程度是指资产收益率的各种可能结果与预期收益率的偏差。衡量离散程度的指标主要有收益率的方差、标准差和标准差率等。一般来说，离散程度越大，风险越大；离散程度越小，风险越小。（见表 2-8）

表2-8

名称	含义	计算公式	解释
概率	在经济活动中，某一事件在相同的条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值	(1) $0 \leq P_i \leq 1$; (2) $\sum_{i=1}^n P_i = 1$	将随机事件各种可能的结果按一定的规则进行排列，同时列出各结果出现的相应概率，这一完整的描述称为概率分布
期望值	期望值是一个概率分布中所有可能的结果，以各自相应的概率为权数计算的加权平均值。期望收益反映预期收益的平均化	$E = \sum_{i=1}^n X_i \cdot P_i$	在各种不确定性因素的影响下，它代表着投资者的合理预期
方差	方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值	$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - E)^2 \times P_i$	(1) 方差和标准差作为绝对数，只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较
标准差（也叫标准离差、均方差）	标准差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值	$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - E)^2 \times P_i}$	(2) 在期望值相同的情况下，标准差（方差）越大，风险越大；反之，标准差（方差）越小，则风险越小
标准差率（也叫标准离差率）	标准差率是标准差与期望值之比	$V = \frac{\sigma}{E} \times 100\%$	(1) 标准差率是一个相对指标，对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值 (2) 一般情况下，标准差率越大，风险越大；相反，标准差率越小，风险越小



考点提示

本高频考点主要是注意方差、标准差和标准差率之间的区别、换算，考试时一定要看清题目表述，写的标准差还是标准差率？

率代表比率，是两者相除得到的，而标准差本身是一个数值。

【例题 2-14·单选题·2020 年】如果纯利率为 5%，通货膨胀补偿率为 2%，风险收益率为 4%，则必要收益率为（ ）。

A.3%

B.6%

C.11%

D.7%

【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=纯粹利率（资金的时间价值）+通货膨胀补偿率+风险收益率= 5%+2%+4%=11%。

【答案】 C

【例题 2-15·判断题·2021 年】收益率的标准差作为衡量某单项资产风险的指标。如果将该资产作为投资组合的一部分，这种风险衡量指标可能失效。（ ）

【解析】虽然收益率方差、标准差、标准差率是衡量风险的有效工具，但是当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具。

【答案】 √

3. 风险矩阵（见表 2-9）

风险矩阵，是指按照风险发生的可能性和风险发生后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中，展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。（见图 2-7）

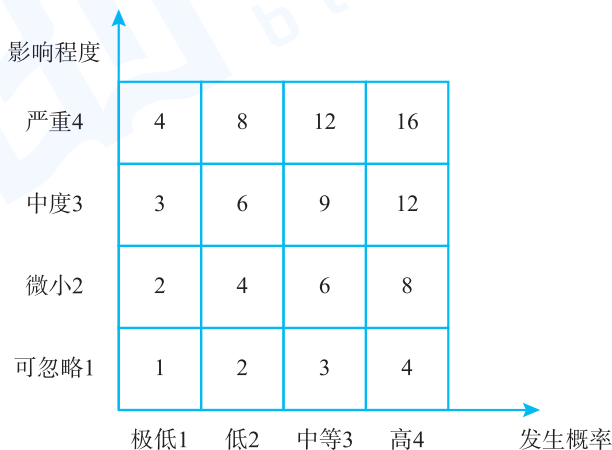


图2-7

表2-9

项目	内容
适用情况	适用于表示企业各类风险重要性等级，也适用于各类风险的分析评价和沟通报告

续表

项目	内容
应用流程	(1) 明确应用主体（企业整体、下属企业或部门） (2) 确定要识别的风险 (3) 定义风险发生可能性和后果严重程度的标准 (4) 定义风险重要性等级及其表现形式
优缺点	优点：为企业确定各项风险重要性等级提供了可视化的工具 缺点： (1) 需要对风险重要性等级标准、风险发生可能性、后果严重程度等作出主观判断，可能影响使用的准确性 (2) 应用风险矩阵所确定的风险重要性等级是通过相互比较确定的，因而无法将列示的个别风险重要性等级通过数学运算得到总体风险的重要性等级

(三) 风险管理

1. 风险管理原则（见表 2-10）

表2-10

战略性原则	主要运用于企业战略管理层面，站在战略层面整合和管理企业层面风险是全面风险管理的价值所在
全员性原则	企业治理层、管理层和所有员工都要参与风险管理
专业性原则	要求风险管理的专业人才实施专业化管理
二重性原则	企业全面风险管理的商业使命在于：损失最小化管理、不确定性管理和绩效最优化管理。当风险损失不能避免时，尽量减少损失至最小化；风险损失可能发生可能不发生时，设法降低风险发生的可能性；风险预示着机会时，化风险为增加企业价值的机会
系统性原则	全面风险管理必须拥有一套系统的、规范的方法，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证

2. 风险管理对策（见表 2-11）

表2-11

方式	定义	具体解释
风险规避	企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商业活动或商业环境，避免成为风险的所有人	风险规避的例子包括： (1) 退出某一市场以避免激烈竞争 (2) 拒绝与信用不好的交易对手进行交易 (3) 禁止各业务单位在金融市场上进行投机



续表

方式	定义	具体解释
风险承担	企业对所面临的风险采取接受的态度, 从而承担风险带来的后果	对未能辨识出的风险, 企业只能采用风险承担; 对于辨识出的风险, 企业可能由于缺乏能力进行主动管理、没有其他备选方案等因素而选择风险承担; 对于企业的重大风险, 企业一般不采用风险承担
风险转移	企业 通过合同 将风险转移到第三方, 企业对转移后的风险不再拥有所有权。转移风险不会降低其可能的严重程度, 只是从一方移除后转移到另一方	风险转移的例子包括: (1) 购买保险 (2) 采取合营方式实现风险共担
风险转换	企业通过战略调整等手段将企业面临的风险转换成另一个风险, 其简单形式就是在减少某一风险的同时增加另一风险	风险转换的例子有: 通过放松交易客户信用标准增加了应收账款, 但扩大了销售
风险对冲	引入多个风险因素或承担多个风险, 使得这些风险能互相冲抵	风险对冲不是针对单一风险, 而是涉及风险组合。常见的例子有资产组合使用、多种外币结算的使用和战略上的多种经营
风险补偿	企业对风险可能造成的损失采取适当的措施进行补偿	风险补偿形式包括财务补偿、人力补偿、物资补偿。常见的财务补偿包括企业自身的风险准备金或应急资本等
风险控制	控制风险事件发生的动因、环境、条件等, 来达到减轻风险事件发生时的损失或降低风险事件发生概率的目的	风险控制对象一般是可控风险, 包括多数运营风险、如质量、安全和环境风险以及法律风险中的合规性风险

【例题 2-16·单选题·2018 年】某公司购买一批贵金属材料, 为避免资产被盗而造成的损失, 向财产保险公司进行了投保, 则该公司采取的风险管理对策是 ()。

- A. 风险规避 B. 风险承担 C. 风险转移 D. 风险控制

【解析】企业通过合同将风险转移到第三方, 企业对转移后的风险不再拥有所有权。

【答案】 C

(四) 证券资产组合的收益与风险

1. 证券资产组合的预期收益率

证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的**加权平均数**, 其权数为各种资产在组合中的价值比例。即:

$$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$$

其中, $E(R_p)$ 表示证券资产组合的预期收益率; $E(R_i)$ 表示组合之内第 i 项资产的预期收益率; w_i 表示第 i 项资产在整个组合中所占的价值比例。

2. 证券资产组合的风险及其衡量

(1) 证券资产组合的风险分散功能

两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2$$

其中， σ_p 表示证券资产组合的标准差，它衡量的是组合的风险； σ_1 和 σ_2 分别表示组合中两项资产收益率的标准差； w_1 和 w_2 分别表示组合中两项资产所占的价值比例； $\rho_{1,2}$ 反映两项资产收益率的相关程度，称为相关系数。理论上，相关系数介于 $[-1, 1]$ 内。（见表 2-12）

表2-12

相关系数	组合的标准差 σ_p (以两种证券为例)	风险分散情况
$\rho_{1,2}=1$ (完全正相关)	$\sigma_p=A_1\sigma_1+A_2\sigma_2$ 组合标准差 = 加权平均标准差	σ_p 达到最大。组合不能抵消任何风险
$\rho_{1,2}=-1$ (完全负相关)	$\sigma_p= A_1\sigma_1-A_2\sigma_2 $	σ_p 达到最小，甚至可能是零。组合可以最大程度地抵消风险
$\rho_{1,2} < 1$	$0 < \sigma_p < \text{加权平均标准差}$	资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险

(2) 非系统性风险和系统性风险（见表 2-13）

表2-13

分类	具体解释
非系统性风险	(1) 非系统性风险又被称为 公司风险或可分散风险 ，是 可以通过证券资产组合来消除的风险 (2) 它是 特定企业或特定行业所特有的 ，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。如企业内部管理问题、企业工人罢工、竞争对手推出相同产品、生产技术革新等，对于特定企业而言，公司风险可进一步分为经营风险和财务风险： ① 经营风险 是指因生产经营方面的原因给企业目标带来不利影响的可能性 ② 财务风险 又称筹资风险，是指由于举债而给企业目标带来的可能影响
系统性风险	(1) 系统性风险又被称为 市场风险或不可分散风险 ，是 影响所有资产的 、不能通过资产组合来消除的风险 (2) 这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等

(3) 系统性风险的衡量（见表 2-14）

表2-14

分类	具体解释
单项资产的系统性风险系数 (β 系数)	(1) 定义 单项资产的 β 系数表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的的影响程度，也称为系统性风险指数



续表

分类	具体解释
单项资产的系统性风险系数 (β 系数)	(2) 计算公式 $\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\rho_{i,m} \sigma_i \sigma_m}{\sigma_m^2} = \rho_{i,m} \times \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$ 其中, $\rho_{i,m}$ 表示第 i 项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数; σ_i 表示该项资产收益率的标准差, σ_m 表示市场组合收益率的标准差; 三个指标的乘积表示资产收益率与市场组合收益率的协方差 (3) 含义 ①当某项资产的 $\beta = 1$ 时, 表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同方向、相同比例的变化, 其系统性风险与市场组合的风险情况一致 ②如果 $\beta > 1$, 说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度, 其系统性风险大于整个市场组合的风险 ③如果 $\beta < 1$, 说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度, 其系统性风险小于整个市场组合的风险 ④绝大多数资产的 β 系数是大于零的, 也就是说, 它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的, 只是变化幅度不同而导致 β 系数的不同。极个别资产的 β 系数是负数, 表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反, 当市场平均收益增加时, 这类资产的收益却在减少
市场组合	市场组合, 是指由市场上所有资产组成的组合, 它的收益率就是市场平均收益率, 市场组合收益率的方差则代表了市场整体的风险。市场组合的风险只有系统性风险
证券资产组合的系统性风险系数	对于证券资产组合来说, 其系统性风险程度也可以用组合 β 系数来衡量。投资组合的 β 系数是所有单项资产 β 系数的加权平均数, 权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例 计算公式为: $\beta_p = \sum w_i \times \beta_i$

【例题 2-17·计算题·2017 年】资产组合 M 的期望收益率为 18%, 标准差为 27.9%, 资产组合 N 的期望收益率为 13%, 标准差率为 1.2, 投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M 和 N 中, 张某期望的最低收益率为 16%, 赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30% 和 70%。

要求:

- (1) 计算资产组合 M 的标准差率。
- (2) 判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大?
- (3) 为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少?
- (4) 判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险, 并说明理由。

【答案】

- (1) 资产组合 M 的标准差率 = 27.9% / 18% = 1.55;
- (2) 资产组合 N 的标准差率为 1.2, 小于资产组合 M 的标准差率 1.55, 因此资产组合 M 的风险更大。

(3) 张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%。

(4) 赵某更厌恶风险。投资组合中, M 有更高的风险, 张某在高风险资产 M 上投资的最低比例是 60%, 在低风险资产 N 上投资的最高比例是 40%, 而赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30% 和 70%, 因此, 赵某更厌恶风险。

【解析】

(1) 标准差率是标准差同期望值之比。

(2) 在期望值不同的情况下, 标准差率越大, 风险越大; 反之, 标准差率越小, 风险越小。

(3) 设张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 X:

$$18\% \times X + 13\% \times (1-X) = 16\%, \text{ 解得 } X=60\%.$$

因此, 为实现期望的收益率, 张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%。

(4) 风险偏好者会投资更高比例的高风险资产。

【例题 2-18·单选题·2018 年】若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5, 则下列说法正确的是 ()。

- A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
- B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
- C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
- D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

【解析】若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5, 具有风险分散化效应, 分散掉一部分非系统性风险。选择 C。

【答案】 C

【例题 2-19·多选题·2023 年】投资风险有系统性风险和非系统性风险之分, 关于非系统性风险, 下列表述正确的有 ()。

- A. 由非预期的、随机发生的事件所引起
- B. 可以通过资产组合予以分散
- C. 一般用 β 系数进行衡量
- D. 是指发生在个别公司的特有事件造成的风险

【解析】系统性风险一般用 β 系数进行衡量, 选项 C 错误。

【答案】 ABD

【例题 2-20·判断题·2021 年】由两项资产构成的投资组合, 如果要达到分散风险的目的, 前提条件是这两项资产的收益率负相关。 ()

【解析】要使投资组合达到分散风险的目的, 仅需使得两项资产的收益率不完全正相关, 即相关系数小于 1。

【答案】 ×





【例题 2-21·多选题·2017 年】下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。

- A. 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
- B. 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
- C. 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
- D. 投资组合能够分散掉的是非系统性风险

【解析】当两种证券的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，这样的组合不能分散任何风险，选项 A 错误；注意区分投资组合的收益和投资组合的风险，投资组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，而两种资产组合的收益率的方差公式为 $\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2$ ，由于 $\rho_{1,2}$ 小于 1 时，投资组合可能分散非系统性风险，并不是各单项资产风险简单的加权平均，故选项 C 错误。

【答案】BD

（五）资本资产定价模型（见表2-15）

表2-15

类别	具体解释
资本资产定价模型的基本原理	基本原理：必要收益率 = 无风险收益率 + 风险收益率 核心关系式：$R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$ 其中：R_f 表示无风险收益率，R_f 通常以短期国债的利率来近似替代；$(R_m - R_f)$ 称为市场风险溢价，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度（或厌恶程度）。对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高，市场风险溢价就越大；反之，市场风险溢价则越小 某项资产的风险收益率是该资产的 β 系数与市场风险溢价的乘积 即：风险收益率 $= \beta \times (R_m - R_f)$
证券市场线(SML)	(1) 如果把资本资产定价模型核心关系式中的系统性风险系数 β 看作自变量，必要收益率 R 作为因变量，无风险利率 R_f 和市场风险溢价 $(R_m - R_f)$ 作为已知系数，那么这个关系式在数学上就是一个直线方程，叫做证券市场线。即以下关系式表达的直线： $R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$ (2) 证券市场线对任何公司、任何资产都是合适的 (3) 证券市场线一个重要的暗示就是只有系统性风险才有资格要求补偿。该公式中并没有引入非系统性风险即公司风险，因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉
证券资产组合的必要收益率	证券资产组合的必要收益率 $= R_f + \beta_p \times (R_m - R_f)$ 这里的 β_p 是证券资产组合的 β 系数
资本资产定价模型的有效性和局限性	(1) 有效性 首次将“高收益伴随高风险”用简单关系式表达出来 (2) 局限性 ①某些资产或企业的 β 值难以估计

续表

类别	具体解释
资本资产定价模型的有效性和局限性	②由于经济环境的不确定性和不断变化，通过历史数据估算出来的 β 值对未来的指导作用必然要打折扣 ③资本资产定价模型建立在一系列的假设之上，与实际情况有较大偏差

 考点提示

资本资产定价模型公式是历年必考点，此类考题，特别容易出错的地方，在于题目有的时候是给的“市场组合收益率（ R_m ）”，有的时候给定的是“市场风险溢价（ $R_m - R_f$ ）”，有的时候给定的是“风险收益率 $[\beta \times (R_m - R_f)]$ ”，大家在做这一类题目时，一定要认真读题。

【例题 2-22·多选题·2018 年】关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。

- A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
- B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
- C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
- D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

【解析】资本资产定价模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率，所以 A 正确，该模型中的资本资产主要指的是股票资产，所以 B 错误，该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法，反映了系统性风险对资产必要收益率的影响，所以 CD 正确。

【答案】 ACD

【例题 2-23·判断题·2020 年】基于资本资产定价模型，如果甲资产 β 系数是乙资产 β 系数的 2 倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的 2 倍。（ ）

【解析】假设无风险利率为 5%，市场组合风险收益率为 6%，乙资产 β 系数为 2，则乙资产必要收益率 = $5\% + 2 \times 6\% = 17\%$ 。甲资产必要收益率 = $5\% + 2 \times 2 \times 6\% = 29\%$ ，甲资产必要收益率不是乙资产必要收益率的 2 倍。

【答案】 ×

【例题 2-24·计算题·2023 年】甲公司拟投资一项证券资产组合，该组合包含 A、B 两种股票，权重分别为 20% 和 80%，市场可能出现好、中、差三种情况，概率分别为 20%、30% 和 50%。A 股票在三种市场情况下的收益率分别为 25%、20% 和 10%。B 股票的预期收益率为 12%，假设资本资产定价模型成立，A、B 两种股票的 β 系数分别为 1.6 和 1.4，无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。

要求：

- (1) 计算 A 股票的预期收益率。
- (2) 计算该资产组合的预期收益率。



- (3) 计算该资产组合的 β 系数。
(4) 计算该资产组合必要收益率。

【答案】

- (1) A 股票的预期收益率 $=20\% \times 25\% + 30\% \times 20\% + 50\% \times 10\% = 16\%$
(2) 该资产组合的预期收益率 $=20\% \times 16\% + 80\% \times 12\% = 12.8\%$
(3) 该资产组合的 β 系数 $=20\% \times 1.6 + 80\% \times 1.4 = 1.44$
(4) 该资产组合必要收益率 $=3\% + 1.44 \times (8\% - 3\%) = 10.2\%$

【例题 2-25·单选题·2025 年】已知无风险收益率为 4%，甲股票的必要收益率为 18%， β 系数为 2，若乙股票的必要报酬率为 8.2%，则乙股票的 β 系数为（ ）。

- A.0.38 B.0.60 C.0.91 D.1.17

【解析】甲股票的必要收益率 $18\% = 4\% + 2 \times (R_m - 4\%)$ ，得到 $R_m = 11\%$ 。乙股票的必要报酬率 $8.2\% = 4\% + \beta \times (11\% - 4\%)$ ，得到 $\beta = 0.6$ 。

【答案】B



学霸笔记

风险与收益（见表2-16）

表2-16

项目		单项资产	证券资产组合（以 2 种资产为例）
预期收益率		$E(R) = \sum P_i \times R_i$	$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$
风险的衡量	全部风险	标准差 $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{E})^2 \times P_i}$	$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{1,2} \sigma_1 \sigma_2$
	非系统性风险（公司风险）	公司风险，包括经营风险和财务风险	可以通过组合分散，但组合中资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应会逐渐减弱
	系统性风险（市场风险）	$\beta_i = \frac{\text{COV}(R_i, R_m)}{\sigma_m^2} = \frac{\rho_{i,m} \sigma_i \sigma_m}{\sigma_m^2}$ $= \rho_{i,m} \times \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$ 反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系	$\beta_p = \sum w_i \times \beta_i$ 不可以通过组合分散；与组合内资产的相关系数无关
资本资产定价模型（用数学等式揭示高收益、高风险的关系）		$R = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$ 用直线方程式表示：证券市场线 证券市场线的斜率 $(R_m - R_f)$ 取决于全体投资者的风险回避态度，越厌恶风险，斜率越高	同左式 其中 β_p 是证券资产组合的 β 系数

考点三 成本性态分析(★)

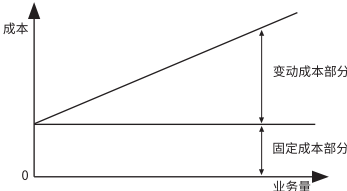
成本性态，又称成本习性，是指成本的变动与业务量（产量或销售量）之间的依存关系。按照成本性态，通常可以把成本区分为**固定成本**、**变动成本**和**混合成本**。

固定成本，是指其总额在一定期间以及一定业务量范围内，不直接受业务量变动的影响而保持固定不变的成本。其基本特征是：固定成本总额不因业务量的变动而变动，但**单位固定成本会与业务量的增减呈反向变动**。

变动成本，是指在特定的业务量范围内，其总额会**随着业务量变动而成正比例变动**的成本，如直接材料、直接人工、按销售量支付的推销员佣金、装运费、包装费，以及**按产量计提的固定设备折旧**等。其基本特征是：变动成本总额因业务量的变动而成正比例变动，但**单位变动成本不变**。

混合成本，就是“混合”了固定成本和变动成本两种不同性质的成本。（见表 2-17）

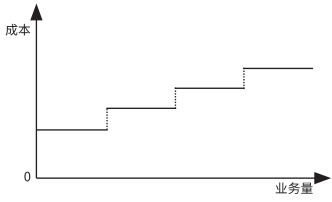
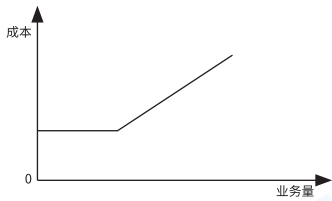
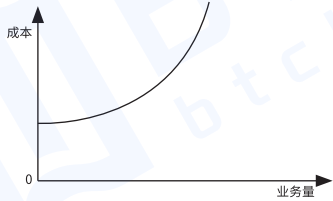
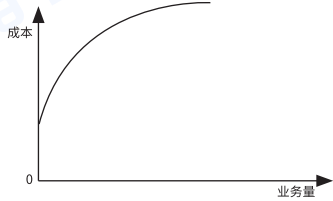
表2-17

项目	分类	含义
固定成本	约束性固定成本	约束性固定成本，又称经营能力成本，是指管理当局的短期（经营）决策行动 不能改变其具体数额 的固定成本。例如： 车辆交强险、房屋租金、固定的设备折旧费、管理人员的基本工资 等 要想降低约束性固定成本，只能通过合理利用企业现有的生产能力，提高生产效率加以解决
	酌量性固定成本	酌量性固定成本是指管理当局的短期经营决策行动 能改变其数额 的固定成本，例如： 广告费、新产品研究开发费、职工培训费 等。这些费用的发生额取决于管理当局的决策行动， 关系到企业的竞争能力
变动成本	技术性变动成本	技术性变动成本也称约束性变动成本。技术性变动成本是指与产量有明确的技术或实物关系的变动成本。这种成本 只要生产就必然会发生 ，若不生产，其技术变动成本便为零
	酌量性变动成本	酌量性变动成本是指 通过管理当局的决策行动 可以改变的变动成本。如 按销售收入的一定百分比支付的销售佣金、技术转让费 等。这类成本的特点是其单位变动成本的发生额可由企业最高管理层决定
混合成本	半变动成本	半变动成本 是指通常有一个 初始量 ，类似于固定成本，在这个初始量的基础上其余部分随业务量的增长而正比例增长，又类似于变动成本。如 固定电话座机费 等 





续表

项目	分类	含义
混合成本	半固定成本	半固定成本也称阶梯式变动成本,是指成本随业务量的变化而呈阶梯式增长,业务量在一定限度内该类成本总额不变,当业务量增长到一定限度后,这种成本就跳跃到一个新的水平,并在新的限度内保持不变,直到另一个新的跳跃。如管理员、运货员、检验员的工资 
	延期变动成本	延期变动成本,是指在一定业务量范围内,成本总额保持不变,超过特定业务量范围则随业务量的增长成正比例变化。如固定工资加加班工资 
	曲线变动成本	曲线变动成本通常有一个不变的初始量,相当于固定成本,在这个初始量的基础上,随着业务量的增加,成本也逐步变化,但它与业务量的关系是非线性的。曲线成本可以分为:递增曲线成本、递减曲线成本   a. 递增曲线成本 b. 递减曲线成本
总成本模型		总成本 = 固定成本总额 + 变动成本总额 = 固定成本总额 + 单位变动成本 × 业务量

混合成本的分解方法 (见表 2-18)

表2-18

方法	含义及计算	特点
高低点法	(1) 是以过去某一会计期间的总成本和业务量资料为依据,从中选出业务量最高点和业务量最低点,将总成本进行分解,得出成本性态的模型 (2) 单位变动成本 = (最高点业务量成本 - 最低点业务量成本) ÷ (最高点业务量 - 最低点业务量) 固定成本总额 = 最高点业务量成本 - 单位变动成本 × 最高点业务量 或: = 最低点业务量成本 - 单位变动成本 × 最低点业务量	计算较简单,只考虑高点和低点两组数据,代表性差 【注意】高低点指业务量的高低点

续表

方法	含义及计算	特点
回归直线法	是根据过去一定期间的业务量和成本资料,应用最小二乘法原理,算出最能代表业务量和成本关系的回归直线,据以确定混合成本中固定成本和变动成本的方法。这种方法假设混合成本符合总成本模型,即: $Y = a + bX$ 式中: a 表示固定成本; b 表示单位变动成本	较高低点法更为精确。但计算复杂,需要具备历史数据
工业工程法	指运用工业工程的研究方法,逐项研究确定成本高低的每个因素,在此基础上直接估算固定成本与单位变动成本的一种方法	通常适用于投入成本与产出数量之间有规律性联系的成本分解,可以在没有历史成本数据的情况下使用
账户分析法	又称会计分析法,它是根据有关成本账户及其明细账的内容,结合其与产量的依存关系,判断其比较接近哪一类成本,就视其为哪一类成本	简便易行,比较粗糙且带有主观判断
合同确认法	是根据企业订立的经济合同或协议中关于支付费用的规定,来确认并估算哪些项目属于变动成本,哪些项目属于固定成本的方法	要配合账户分析法使用



考点提示

本高频考点重点要注意各种成本的区分,工业工程法可能是最完备的方法,账户分析法是比较粗略的方法,高低点法和回归直线法,属于历史成本分析的方法。不需要强行记忆,通过练习来掌握原理即可。

【例题 2-26·单选题·2020 年】基于成本性态,下列各项中属于技术性变动成本的是()。

- A. 按销量支付的专利使用费
- B. 加班加点工资
- C. 产品销售佣金
- D. 产品耗用的主要零部件

【解析】①技术性变动成本也称约束性变动成本。技术性变动成本是指与产量有明确的技术或实物关系的变动成本。

②这种成本只要生产就必然会发生,若不生产,其技术变动成本便为零。如生产一台汽车需要耗用一台引擎、一个底盘和若干轮胎,生产一台设备所需要耗用的主要零部件等。

因此,选项 D 正确,选项 ABC 属于酌量性变动成本。

【答案】 D



小红书



微信



@ 向艳陪你过会计



【例题 2-27·多选题·2017 年】下列各项中，属于变动成本的有（ ）。

- A. 新产品的研究开发费用
- B. 按产量法计提的固定资产折旧
- C. 按销售收入一定百分比支付的技术转让费
- D. 随产品销售的包装物成本

【解析】变动成本是指在特定的业务量范围内，其总额会随业务量的变动而成正比例变动的成本。如直接材料、直接人工、按销售量支付的推销员佣金、装运费、包装费，以及按产量计提的固定设备折旧等都是和单位产品的生产直接联系的，其总额会随着产量的增减成正比例的增减。变动成本也可以区分为两大类：技术性变动成本和酌量性变动成本，其中酌量性变动成本是指通过管理当局的决策行动可以改变的变动成本，如按销售收入的一定百分比支付的销售佣金、技术转让费等，BCD 选项正确；新产品的研究开发费用属于酌量性固定成本，不因业务量变动而变动，A 选项不正确。

【答案】BCD

【例题 2-28·单选题·2025 年】甲公司的销售人员每月固定薪资 8000 元，每月销售量超过 1000 件之后每销售 1 件提成 2 元，则销售人员的工资属于（ ）。

- A. 曲线成本
- B. 延期变动成本
- C. 半变动成本
- D. 半固定成本

【解析】延期变动成本在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，与业务量的增长呈正比例变动。本题表述符合延期变动成本。

【答案】B

▶▶ 亲爱的同学，恭喜你已经完成了第二章的学习



立即扫码，获取本章「音频总结」

所有人都在挣扎，只不过有些人没有将努力诉诸人前而已。所以，看到别人意气风发的一面，不要只是羡慕、激昂，还要看到他们在背后日日夜夜的辛苦付出，没有人能随随便便成功。